Corrigés des séances 1 à 10

Document professeur — ne pas distribuer aux élèves

6e — Mathématiques · séances 1 à 10 · document professeur

OBJECTIF DE LA SÉANCE

Ce livret regroupe les réponses des dix premières séances. Il n'est pas destiné aux élèves : garde-le de côté et utilise-le seulement si tu bloques toi-même sur un exercice, ou pour vérifier rapidement un résultat pendant que les élèves travaillent.

CORRIGÉ — séance 1 — les nombres entiers

1. a) 3 040 b) 12 500 c) 406 009 d) 2 030 000
2. a) cinq mille quatre-vingt-deux b) soixante-dix mille trois cents c) un million quatre mille
3. Dans 6 315 472 : a) 1 b) 4 c) nombre de milliers : 6 315 d) nombre de millions : 6
4. a) $4\,309 < 4\,390$ b) $87\,000 > 9\,999$ c) $205\,410 > 205\,401$
5. $988 < 3\,080 < 3\,088 < 3\,808 < 30\,088$
6. $126\,000 > 12\,600 > 12\,060 > 12\,006 > 1\,260$
7. a) 7 530 b) 3 057 c) $7\,530 - 3\,057 = \underline{4\,473}$
8. a) 99 002 b) $100\,000 - 98\,997 = \underline{1\,003}$ km
9. a) **Vrai** : un nombre de 5 chiffres vaut au moins 10 000, un nombre de 4 chiffres au plus 9 999.
b) **Faux** : 3 000 et 3 999 commencent tous deux par 3 sans être égaux.
c) **Faux** : dans 4 004, le premier 4 vaut 4 000, le second vaut 4.

Défi. Le nombre s'écrit $M\,0\,9\,U$ avec $M = 2 \times U$ et $M\,0\,9\,U < 7\,000$.
$U = 1 \to 2\,091$; $U = 2 \to 4\,092$; $U = 3 \to 6\,093$.
($U = 4$ donnerait 8 094, trop grand.)
Réponses : 2 091**,** 4 092 **et** 6 093.

CORRIGÉ — séance 2 — addition et soustraction

1. a) 100 b) 145 c) 130 d) 750
2. a) 7 334 b) 2 227 c) 5 347 d) 3 711
3. a) 53 b) 100 c) 750
4. a) $(38 + 62) + 56 = 100 + 56 = \underline{156}$
b) $(125 + 75) + (89 + 11) = 200 + 100 = \underline{300}$
c) $(17 + 83) + 250 = 100 + 250 = \underline{350}$
5. a) $85 - 34 = \underline{51}$ € b) $51 + 20 = \underline{71}$ €
6. a) $7\,800 - 3\,250 = \underline{4\,550}$ kg b) $8\,000 - 7\,800 = \underline{200}$ kg
7. Colonne des unités : $7 + 8 = 15$, on pose 5 et on retient 1.
Colonne des dizaines : $\bullet + 3 + 1$ doit finir par 0, donc $\bullet = 6$ (et on retient 1).
Colonne des centaines : $4 + \bullet + 1 = 9$, donc $\bullet = 4$.
L'opération est $467 + 438 = \underline{905}$.
8. a) **Faux** : si l'on ajoute 0, la somme est égale au nombre de départ.
b) **Faux** : $9 - 4 = 5$ alors que $4 - 9$ n'est pas calculable en 6e.
c) **Vrai** : 0 est l'élément neutre de l'addition.

Défi. La somme de 1 à 9 vaut 45. Les trois lignes se partagent ce total, donc chaque ligne vaut $45 \div 3 = \underline{15}$.

Une solution :

2	7	6
9	5	1
4	3	8

CORRIGÉ — séance 3 — la multiplication

1. a) 56 b) 54 c) 60 d) 120
2. a) 580 b) 700 c) 32 000 d) 4 100
3. a) $246 \times 8 = \underline{1\,968}$
b) $527 \times 34 = 15\,810 + 2\,108 = \underline{17\,918}$
c) $1\,208 \times 46 = 48\,320 + 7\,248 = \underline{55\,568}$
4. a) $(25 \times 4) \times 13 = 100 \times 13 = \underline{1\,300}$
b) $(2 \times 5) \times 68 = 10 \times 68 = \underline{680}$
c) $(50 \times 2) \times 17 = 100 \times 17 = \underline{1\,700}$

5. a) $24 \times 35 = \underline{840}$ bouteilles b) $840 \times 2 = \underline{1\,680}$ €
6. a) $18 \times 27 = \underline{486}$ places b) $486 - 95 = \underline{391}$ spectateurs
7. Les trois résultats sont *plus petits* que 1 000 :
a) $48 \times 19 < 50 \times 20 = 1\,000$ (exactement 912) ;
b) $102 \times 9 < 102 \times 10 = 1\,020$, et même 918 ;
c) $31 \times 32 < 32 \times 32 = 1\,024$, et vaut 992.
Faire remarquer aux élèves que les trois produits frôlent 1 000 sans l'atteindre : c'est tout l'intérêt de l'estimation.

Défi. Si les 20 animaux étaient tous des poules, il y aurait $20 \times 2 = 40$ pattes.
Il en manque $56 - 40 = 16$. Chaque lapin ajoute 2 pattes, donc il y a $16 \div 2 = 8$ lapins.
Réponse : $\underline{8}$ **lapins et** $\underline{12}$ **poules** (vérification : $12 \times 2 + 8 \times 4 = 56$).

CORRIGÉ — séance 4 — la division euclidienne

1. a) $37 = 4 \times 9 + 1$ b) $58 = 7 \times 8 + 2$ c) $90 = 9 \times 10 + 0$
2. a) $q = 14$, $r = 1$ b) $q = 30$, $r = 7$ c) $q = 108$, $r = 9$ d) $q = 161$, $r = 3$
3. a) **Oui** : $0 \div 7 = 0$.
b) **Non** : on ne divise jamais par 0.
c) **Oui** : $7 \div 7 = 1$.
4. Le reste doit être strictement plus petit que 9 :
a) **oui** b) **non** c) **non** d) **oui**
5. $250 = 18 \times 13 + 16$.
a) $\underline{13}$ cartons pleins b) $\underline{16}$ livres c) $\underline{14}$ cartons (le dernier est incomplet)
6. a) 7 m = 700 cm
b) $700 = 45 \times 15 + 25$, donc $\underline{15}$ morceaux
c) il reste **25 cm**
7. a) **Vrai** : c'est la définition d'un multiple.
b) **Faux** : si le diviseur vaut 1, le quotient est égal au dividende.
c) **Vrai** : les restes possibles sont 0, 1, 2, 3 et 4.

Défi. Nombres donnant 3 comme reste dans la division par 5 : $3, 8, 13, 18, \ldots$
Parmi eux, ceux qui donnent 1 comme reste dans la division par 7 : $\underline{8}$**,** $\underline{43}$ **et** $\underline{78}$.
Vérification : $8 = 5 \times 1 + 3 = 7 \times 1 + 1$.

CORRIGÉ — séance 5 — les nombres décimaux

1. a) 3,7 b) 12,04 c) 0,05 d) 20,003
2. Dans 63,405 : a) 4 b) 0 c) 3 d) partie entière : 63
3. a) $46{,}3 = 40 + 6 + \dfrac{3}{10}$
b) $8{,}25 = 8 + \dfrac{2}{10} + \dfrac{5}{100}$
c) $130{,}07 = 100 + 30 + \dfrac{7}{100}$
4. a) $\dfrac{9}{10}$ b) $\dfrac{245}{100}$ c) $\dfrac{16\,008}{1\,000}$
5. a) **Vrai** : le zéro final ne change rien.
b) **Vrai** : même raison.
c) **Faux** : 6,03 a 0 dixième, 6,3 en a 3.
6. a) 5,7 b) 3,04 c) 0,009
7. a) 12,450 km, soit 12,45 km
b) le chiffre des centièmes est 5
c) un centième de kilomètre vaut 10 m

Défi. Le plus grand : $\underline{75{,}2}$. Le plus petit : $\underline{2{,}57}$.
Il y a 6 façons d'ordonner les trois chiffres, et 2 places possibles pour la virgule (après le premier ou après le deuxième chiffre), soit $6 \times 2 = \underline{12}$ nombres différents.

CORRIGÉ — séance 6 — comparer et ranger les décimaux

1. a) $6{,}4 > 6{,}39$ b) $12{,}7 > 9{,}98$ c) $0{,}56 < 0{,}6$ d) $8{,}200 = 8{,}2$
2. $3 < 3{,}05 < 3{,}5 < 3{,}505 < 3{,}55$
3. $7{,}22 > 7{,}202 > 7{,}2 > 7{,}022 > 7{,}02$
En complétant : $7{,}220 > 7{,}202 > 7{,}200 > 7{,}022 > 7{,}020$.
4. a) $6 < 6{,}3 < 7$ b) $0 < 0{,}84 < 1$ c) $19 < 19{,}07 < 20$
5. Plusieurs réponses possibles, par exemple :

a) 2,35 b) 9,175 c) 0,005
6. Chaque graduation vaut 0,2 à partir de 5.
a) A est à 3 graduations : $5 + 0{,}6 = \underline{5{,}6}$
b) B est à 7 graduations : $5 + 1{,}4 = \underline{6{,}4}$
c) 6,5 se place à mi-chemin entre 6,4 et 6,6.
7. a) **Faux** : entre 4,5 et n'importe quel nombre plus grand, on peut toujours en intercaler un autre.
b) **Vrai** : il suffit d'ajouter une décimale.
c) **Vrai** : 0,9 est à 0,1 de 1 et à 0,9 de 0.

Défi. Le nombre s'écrit 2,5c avec c impair.
La somme des chiffres vaut $2 + 5 + c = 10$, donc $c = 3$.
Réponse unique : $\underline{2{,}53}$.

CORRIGÉ — séance 7 — additionner et soustraire des décimaux

1. a) 4 b) 1 c) 4,5 d) 7,75
2. a) 46,27 b) 183,99 c) 34,44 d) 33,25
3. a) ordre de grandeur $20 + 30 = 50$; résultat exact $\underline{49{,}95}$
b) ordre de grandeur $100 - 48 = 52$; résultat exact $\underline{51{,}45}$
4. a) 5,4 b) 10 c) 0,75
5. a) $0{,}85 + 1{,}20 = \underline{2{,}05\,\text{m}}$
b) $2{,}40 - 2{,}05 = \underline{0{,}35\,\text{m}}$
6. a) $24{,}90 + 12{,}50 = 37{,}40$; $50 - 37{,}40 = \underline{12{,}60}$ €
b) **Non** : $13{,}20 > 12{,}60$, il lui manque 0,60 €.
7. a) **Faux** : $3{,}7 + 2{,}5 = 6{,}2$.
b) **Vrai**.
c) **Vrai** : $1{,}25 + 1{,}75 = 3{,}00$.

Défi. Deuxième rangée : 2,0 ; 3,3 ; 4,0.
Troisième rangée : 5,3 ; 7,3.
Sommet : $\underline{12{,}6}$.

CORRIGÉ — séance 8 — multiplier un nombre décimal

1. a) 62 b) 47 c) 5,83 d) 0,09
2. a) 44,4 b) 40 c) 1,2
3. a) 7,75 b) 0,24 c) 7,10, c'est-à-dire 7,1
4. a) 10 b) 82 c) 100
5. a) $4{,}80 \times 2{,}5 = \underline{12}$ € b) $4{,}80 \times 0{,}5 = \underline{2{,}40}$ €
c) $20 \div 4{,}80 \approx 4{,}16$: on peut acheter environ $\underline{\mathbf{4{,}16\,kg}}$.
6. a) $2 \times (4{,}5 + 2{,}8) = \underline{14{,}6\,\text{cm}}$
b) $4{,}5 \times 2{,}8 = \underline{12{,}6\,\text{cm}^2}$
c) **Oui** : $9 \times 2{,}8 = 25{,}2$, soit exactement le double de 12,6.
7. a) **Vrai** : prendre la moitié.
b) **Faux** : multiplier par un nombre plus petit que 1 diminue le résultat.
c) **Faux** : $0{,}1 \times 0{,}1 = 0{,}01$.

Défi. a) $100 \times 0{,}1 = 10\,\text{mm} = \underline{1\,\text{cm}}$
b) $1\,000 \times 0{,}1 = 100\,\text{mm} = \underline{10\,\text{cm}}$
c) $1\,\text{m} = 1000\,\text{mm}$, donc $1\,000 \div 0{,}1 = \underline{10\,000}$ feuilles.

CORRIGÉ — séance 9 — la division décimale

1. a) 3 b) 0,3 c) 7,5 d) 4,5
2. a) $57 \div 4 = \underline{14{,}25}$ b) $8{,}4 \div 5 = \underline{1{,}68}$ c) $23{,}5 \div 2 = \underline{11{,}75}$
3. a) 6,3 b) 0,9 c) 14,9
4. a) $20 \div 3 = 6{,}666\ldots \approx \underline{6{,}67}$
b) $5 \div 7 = 0{,}714\ldots \approx \underline{0{,}71}$
c) $100 \div 6 = 16{,}666\ldots \approx \underline{16{,}67}$
5. a) $83 \div 5 = \underline{16{,}60}$ € b) $80 \div 5 = \underline{16}$ €
6. a) $2{,}40 \div 1{,}5 = \underline{1{,}60}$ € le litre
b) $3{,}40 \div 2 = \underline{1{,}70}$ € le litre
c) La **première** bouteille est la moins chère au litre.
7. a) **Vrai** : diviser par 0,5, c'est chercher combien de demis tiennent dans le nombre.
b) **Faux** : $7 \div 2 = 3{,}5$.

c) **Vrai**.

Défi. a) $7{,}5 \div 4 = 1{,}875\,\text{m}$ b) $7{,}5 \div 6 = 1{,}25\,\text{m}$
c) Le quotient a au plus deux décimales pour **2, 3, 5, 6 et** 10 morceaux
(3,75 ; 2,5 ; 1,5 ; 1,25 ; 0,75).

CORRIGÉ — séance 10 — les fractions

1. a) $\frac{3}{5}$ b) $\frac{7}{10}$ c) $\frac{1}{8}$
2. a) plus petite que 1 b) égale à 1 c) plus grande que 1 d) plus petite que 1
3. a) 0,5 b) 0,25 c) 0,3 d) 0,07
4. Bande de 5 cases, 2 grisées : $\frac{2}{5}$.
Grille de 6 cases, 3 grisées : $\frac{3}{6}$, c'est-à-dire $\frac{1}{2}$.
5. a) $\frac{4}{8}$, soit $\frac{1}{2}$ b) il reste $\frac{4}{8}$
c) la moitié de 4 parts, soit 2 parts : $\frac{2}{8} = \frac{1}{4}$
6. L'unité est découpée en 4 : on compte les graduations depuis 0.
$\frac{3}{4}$: 3 graduations (avant 1) $\frac{4}{4}$: sur le 1
$\frac{7}{4}$: entre 1 et 2 $\frac{10}{4}$: entre 2 et 3
7. a) **Vrai** : partager en 3 donne des parts plus grandes que partager en 5.
b) **Vrai** : c'est la même idée.
c) **Vrai** : les deux valent 1.

Défi. $\frac{1}{2} + \frac{1}{4} = \frac{2}{4} + \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.
Le troisième enfant reçoit donc $\frac{1}{4}$ du gâteau.